



HCM-UTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Engineering

[SOEN330679] CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN (01)

ThS. Võ Quang Phúc

MỤC TIÊU

1. **MT1.** Giải thích được vai trò của thiết kế giao diện trong vòng đời phát triển phần mềm và mối quan hệ giữa giao diện với trải nghiệm người dùng.
2. **MT2.** Trình bày và áp dụng được 10 nguyên tắc thiết kế của Nielsen cùng các nguyên tắc thiết kế thị giác (visual design) cơ bản.
3. **MT3.** Phân loại được các nhóm màn hình theo chức năng và lựa chọn được mô hình điều hướng (navigation pattern) phù hợp cho một hệ thống cụ thể.
4. **MT4.** Phân biệt được wireframe, mockup và prototype; nắm được quy trình thiết kế giao diện hiện đại.
5. **MT5.** Vận dụng được kiến thức để thiết kế kiến trúc thông tin và wireframe màn hình chính cho đề tài nhóm.

NỘI DUNG

1. Tổng quan
2. Phân loại giao diện
3. Nguyên tắc thiết kế giao diện
4. Wireframe, Mockup, và Prototype
5. Thực hành

1. Tổng quan

1.1. Vai trò của thiết kế giao diện trong phát triển phần mềm

- ❑ Giai đoạn thiết kế giao diện người dùng (User Interface Design) đặt sau khi đã hoàn thành phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc hệ thống, nhưng trước khi bắt đầu lập trình.
- ❑ Vị trí trung gian này không phải ngẫu nhiên vì giao diện là cầu nối giữa logic nghiệp vụ bên trong hệ thống và hành vi thực tế của người dùng bên ngoài.

1. Tổng quan

1.2. Tại sao thiết kế giao diện quan trọng?

- ❑ Giao diện người dùng (User Interface - UI) là toàn bộ những gì người dùng nhìn thấy và tương tác khi sử dụng phần mềm: màn hình, nút bấm, biểu mẫu, thông báo, bố cục.
- ❑ Trải nghiệm người dùng (User Experience - UX) rộng hơn UI, bao gồm cả cảm nhận, cảm xúc và mức độ hiệu quả của người dùng trong suốt quá trình đạt được mục tiêu của họ.

1. Tổng quan

1.2. Tại sao thiết kế giao diện quan trọng?

- ❑ Một giao diện tốt giúp người dùng hoàn thành công việc nhanh, ít lỗi, và hài lòng, kể cả khi logic bên dưới phức tạp.
- ❑ Một giao diện kém có thể vô hiệu hóa hoàn toàn giá trị của một hệ thống xử lý mạnh: người dùng bỏ cuộc, thao tác sai, hoặc quay lại cách làm thủ công.
- ❑ Chi phí sửa lỗi thiết kế giao diện tăng rất nhanh theo thời gian: sửa trên bản vẽ wireframe gần như miễn phí, nhưng sửa khi đã lập trình xong rất tốn kém.

1. Tổng quan

1.3. Đặc tả giao diện (UI Specification Document)

1.3.1. Sơ đồ màn hình (Screen Flow Diagram)

Sơ đồ màn hình là một bản đồ tổng quát của toàn bộ hệ thống giao diện.

Nó thể hiện:

- (1) Danh sách tất cả các màn hình tồn tại trong hệ thống;
- (2) Quan hệ điều hướng giữa các màn hình – màn hình nào dẫn đến màn hình nào;
- (3) Điều kiện chuyển tiếp nếu cần thiết.

1. Tổng quan

1.3. Đặc tả giao diện (UI Specification Document)

1.3.1. Sơ đồ màn hình (Screen Flow Diagram)

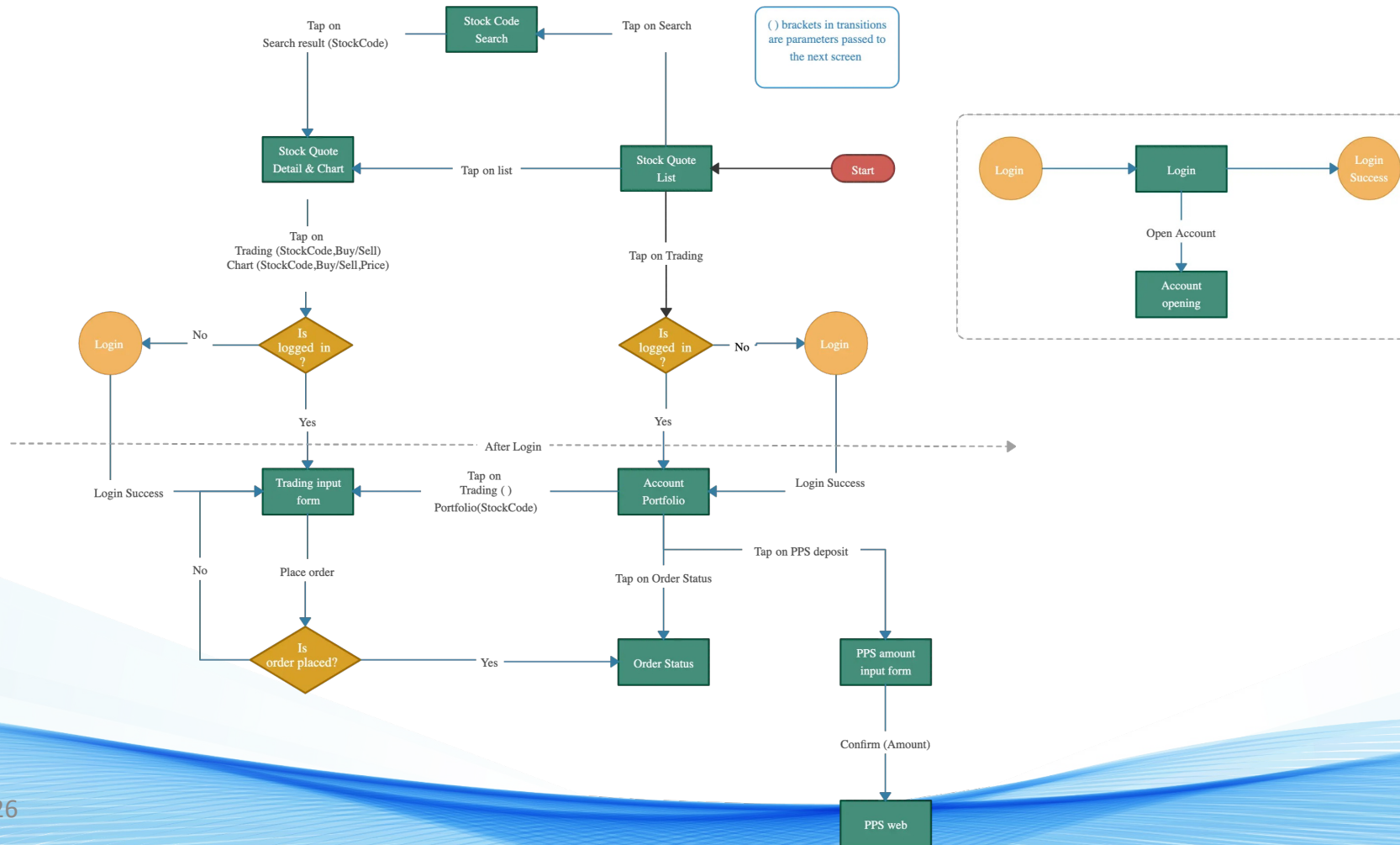
Về ký hiệu, sơ đồ màn hình thường sử dụng:

- ❑ hình chữ nhật để biểu diễn màn hình,
- ❑ mũi tên đơn để biểu diễn luồng điều hướng một chiều,
- ❑ và chú thích trên mũi tên để mô tả điều kiện hoặc thao tác kích hoạt việc chuyển màn hình.

1. Tổng quan

1.3. Đặc tả giao diện (UI Specification Document)

1.3.1. Sơ đồ màn hình (Screen Flow Diagram)



1. Tổng quan

1.3. Đặc tả giao diện (UI Specification Document)

1.3.2. Mô tả chi tiết từng màn hình

Với mỗi màn hình trong sơ đồ, người thiết kế cần lập một bảng mô tả chi tiết gồm:

- ☐ Tên màn hình và ý nghĩa sử dụng;
- ☐ Danh sách các thành phần dữ liệu (thông tin nhập liệu và thông tin kết xuất);
- ☐ Danh sách các thành phần xử lý (nút bấm, menu hành động);
- ☐ Hình thức trình bày (bố cục, vị trí, màu sắc);
- ☐ Mô tả các thao tác người dùng có thể thực hiện.

2. Phân loại giao diện

2.1. Phân loại theo ý nghĩa sử dụng

2.2. Phân loại theo nền tảng sử dụng

2.3. Các mô hình điều hướng

2.4. Thư viện thành phần giao diện cơ bản

2. Phân loại giao diện

2.1. Phân loại theo ý nghĩa sử dụng

Khi một người dùng tương tác với phần mềm, họ trải qua một quy trình gồm bốn bước cơ bản:

- (1) chọn công việc muốn thực hiện,
- (2) cung cấp thông tin đầu vào cần thiết,
- (3) yêu cầu phần mềm xử lý, và
- (4) xem xét kết quả.

Mỗi bước trong quy trình này tương ứng với một hoặc nhiều loại màn hình.

2. Phân loại giao diện

2.1. Phân loại theo ý nghĩa sử dụng

Loại màn hình	Vai trò & Ý nghĩa sử dụng	Thành phần giao diện chính (UI Elements)	Ví dụ
Màn hình chính / Điều hướng (Main / Dashboard)	Điểm xuất phát của hệ thống, giúp người dùng điều hướng nhanh đến các phân hệ.	Menu, Thanh điều hướng (Sidebar/Tabbar), Các khối tóm tắt dữ liệu (Widgets).	Trang chủ Shopee, Dashboard quản lý quán cafe.
Màn hình Nhập liệu & Lưu trữ (Data Entry Form)	Nhập, lưu trữ thông tin mới phát sinh từ thế giới thực vào hệ thống.	Ô nhập liệu (Inputs), Menu thả xuống (Dropdown), Nút Lưu/Hủy.	Tạo đơn hàng mới, Thêm địa chỉ giao hàng, Đăng ký hội viên.
Màn hình Xử lý giao dịch (Action / Process Form)	Cung cấp dữ liệu đầu vào để thực hiện một tác vụ nghiệp vụ có tính thay đổi trạng thái.	Form chọn số lượng, Áp mã giảm giá, Xác nhận thanh toán.	Thanh toán hóa đơn, Đặt sân trống, Trả sách.
Màn hình Tra cứu & Danh sách (Search, Filter & List)	Cho phép tìm kiếm, lọc và hiển thị tập dữ liệu trực quan để xem hoặc lựa chọn.	Thanh tìm kiếm, Bộ lọc (Filter), Danh sách dạng lưới (Grid) hoặc bảng (Table).	Tìm kiếm sách, Danh mục hàng hóa, Danh sách hóa đơn.
Màn hình Kết quả & Thông báo (Result & Notification)	Trình bày kết quả sau xử lý hoặc hiển thị các hộp thoại nhắc nhở, cảnh báo tạm thời.	Hộp thoại (Pop-up/Modal), Biểu tượng trạng thái (Success/Error), Trang báo thành công.	Màn hình "Đặt hàng thành công", Hộp thoại "Bạn có chắc chắn muốn xóa không?".

2. Phân loại giao diện

2.2. Phân loại theo nền tảng sử dụng

Với sự phát triển của công nghệ, người thiết kế UI hiện đại còn cần quan tâm đến loại nền tảng mà giao diện sẽ chạy trên đó, vì mỗi nền tảng đặt ra những ràng buộc và cơ hội thiết kế khác nhau.

2. Phân loại giao diện

2.2. Phân loại theo nền tảng sử dụng

Nền tảng	Đặc điểm thiết kế nổi bật
Web Application (Responsive)	Giao diện truy cập qua trình duyệt. Phải thích nghi với nhiều kích thước màn hình (responsive). Ưu tiên tốc độ tải trang và khả năng bookmark/chia sẻ URL. Ví dụ: Gmail, Google Docs.
Mobile Native (iOS / Android)	Ứng dụng cài đặt trực tiếp. Tận dụng cảm biến thiết bị (GPS, camera, gyroscope). Tuân theo Human Interface Guidelines (Apple) hoặc Material Design (Google). Ví dụ: Grab, MoMo.
Progressive Web App (PWA)	Kết hợp lợi thế của Web và Mobile Native: cài được, hoạt động offline, nhận push notification. Ví dụ: Shopee, Twitter Lite.
Desktop Application	Màn hình rộng cho phép bố cục phức tạp, multi-panel. Hỗ trợ phím tắt (keyboard shortcuts) mạnh mẽ. Ví dụ: Figma (desktop), VS Code.

2. Phân loại giao diện

2.3. Các mô hình điều hướng

Mô hình điều hướng xác định cách người dùng di chuyển giữa các màn hình. Chọn đúng mô hình điều hướng phụ thuộc vào độ phức tạp và bản chất của hệ thống.

❑ **Hub & Spoke (Trung tâm và nhánh):**

- ✓ Một trang trung tâm dẫn tới các chức năng; người dùng quay về trung tâm trước khi chuyển sang chức năng khác.
- ✓ Phù hợp với hệ thống có các chức năng tương đối độc lập.
- ✓ Ví dụ: Dashboard quán cà phê dẫn tới Đơn hàng / Thực đơn / Báo cáo / Kho.

2. Phân loại giao diện

2.3. Các mô hình điều hướng

❑ Hierarchical (Phân cấp)

- ✓ Tổ chức theo cây phân cấp nhiều tầng, đi từ tổng quát đến chi tiết.
- ✓ Phù hợp với hệ thống có dữ liệu phân loại nhiều mức.
- ✓ Ví dụ: Thư viện: Danh mục → Thể loại → Đầu sách → Bản sao.

❑ Nested Doll (Đào sâu tuần tự)

- ✓ Người dùng đi sâu dần theo một chuỗi tuyến tính từ tổng quan đến chi tiết, và lần ngược lại theo đúng đường đã đi.
- ✓ Phù hợp với việc xem báo cáo theo cấp độ.
- ✓ Ví dụ: Báo cáo doanh thu tháng → theo ngày → chi tiết từng đơn.

2. Phân loại giao diện

2.3. Các mô hình điều hướng

❑ Tabs (Thẻ)

- ✓ Chuyển nhanh giữa các views liên quan của cùng một đối tượng mà không rời ngữ cảnh.
- ✓ Phù hợp khi một đối tượng có nhiều mặt thông tin.
- ✓ Hồ sơ hội viên: Tổng quan / Lịch sử tập / Gói dịch vụ / Thanh toán.

❑ Filtered View

- ✓ Cùng một tập dữ liệu được xem dưới nhiều bộ lọc khác nhau.
- ✓ Phù hợp khi người dùng làm việc với danh sách lớn.
- ✓ Lịch sân: Tất cả / Còn trống / Đã đặt / Đang sử dụng.

2. Phân loại giao diện

2.4. Thư viện thành phần giao diện cơ bản

Giao diện hiện đại được lắp ghép từ các thành phần (component) chuẩn hóa. Hiểu rõ vai trò từng nhóm thành phần giúp thiết kế nhanh, nhất quán và đúng quy ước:

- ❑ **Điều hướng:** Menu, Tabs, Breadcrumb, Bottom Navigation (mobile apps).
- ❑ **Nhập liệu:** Text field, Dropdown, Date picker, Checkbox, Radio, Toggle.
- ❑ **Hiển thị:** Card, Table, List, Tag/Badge để trình bày dữ liệu.
- ❑ **Phản hồi:** Toast, Modal, Loading spinner, Progress bar.
- ❑ **Hành động:** Button (chính/phụ/dạng chữ), nút hành động nổi (FAB) trên mobile.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.1. Tổng quan về nguyên tắc thiết kế

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

3.3. Nguyên lý Gestalt

3.4. Tạo thứ bậc thị giác (Visual Hierarchy)

3.5. Hệ thống thiết kế (Design System)

3.6. Responsive design và Mobile-first

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.1. Tổng quan về nguyên tắc thiết kế

- ❑ Năm 1990, Nielsen và Molich giới thiệu khái niệm heuristic evaluation.
- ❑ Năm 1994, Nielsen tinh chỉnh thành bộ 10 nguyên tắc hiện hành dựa trên phân tích 249 vấn đề khả dụng
- ❑ 10 nguyên tắc là tiêu chuẩn ngành được áp dụng rộng rãi trong đánh giá tính khả dụng (usability) của giao diện mà không cần thực hiện kiểm thử người dùng thực tế.
- ❑ Nguyên tắc 10 heuristics cụ thể và thực tiễn: chúng cung cấp 10 tiêu chí có thể đánh giá riêng lẻ, gán điểm mức độ nghiêm trọng (severity rating từ 0 đến 4), và từ đó ưu tiên những vấn đề cần sửa trước.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 1: Visibility of System Status (Hiển thị trạng thái hệ thống)

- ❑ Hệ thống phải liên tục thông báo cho người dùng biết đang xảy ra chuyện gì, thông qua phản hồi phù hợp trong một khoảng thời gian hợp lý.
- ❑ Con người cần cảm giác kiểm soát – khi gặp 'im lặng' từ hệ thống, não người tự động sinh ra lo âu và không chắc chắn.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 1: Visibility of System Status (Hiển thị trạng thái hệ thống)

- ❑ Grab: Sau khi đặt xe, ứng dụng hiển thị liên tục các trạng thái: 'Đang tìm tài xế...', 'Đã tìm thấy tài xế – Nguyễn Văn A đang đến', kèm progress bar và bản đồ thời gian thực hiển thị vị trí tài xế. Người dùng hoàn toàn biết hệ thống đang ở trạng thái nào tại mọi thời điểm. → Tuân thủ
- ❑ Một website hiển thị trang trắng trong 5 giây mà không có loading spinner hay thông báo. Người dùng không biết trang đang tải hay đã bị treo, dẫn đến việc họ refresh lại trang (và làm hủy quá trình đang xử lý). → Không tuân thủ

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 2: Match Between System and the Real World (Phù hợp với thế giới thực)

- ❑ Hệ thống nên dùng ngôn ngữ, từ ngữ, khái niệm và ẩn dụ quen thuộc với người dùng, thay vì thuật ngữ kỹ thuật nội bộ.
- ❑ Thông tin nên xuất hiện theo thứ tự tự nhiên và logic như trong thế giới thực.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 2: Match Between System and the Real World (Phù hợp với thế giới thực)

- ❑ Facebook Marketplace: Giao diện đăng bán hàng sử dụng ẩn dụ 'chụp ảnh', 'thêm mô tả', 'đặt giá' – đúng quy trình mà người bán hàng thực tế nghĩ đến khi muốn rao bán một món đồ. → Tuân thủ
- ❑ Một hệ thống quản lý kho hiển thị thông báo lỗi: 'Error 0x00FF: Foreign key constraint violation in tbl_inventory'. Thông báo này vô nghĩa với người dùng cuối. Nên thay bằng: 'Không thể xóa sản phẩm này vì nó đang có trong ít nhất một đơn hàng chưa hoàn thành.'

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 3: User Control and Freedom (Tự do và kiểm soát của người dùng)

- ❑ Người dùng thường chọn nhầm hoặc thực hiện hành động ngoài ý muốn.
- ❑ Hệ thống phải cung cấp 'lối thoát khẩn cấp' – tức là cho phép người dùng hoàn tác (Undo) và làm lại (Redo) một cách dễ dàng mà không phải trải qua quá trình phức tạp.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 3: User Control and Freedom (Tự do và kiểm soát của người dùng)

- ❑ Gmail: Khi nhấn 'Xóa email', Gmail hiển thị thanh thông báo 'Đã chuyển vào Thùng rác' kèm nút 'Hoàn tác' trong 5 giây. Hành động này cực kỳ quan trọng vì email xóa nhầm là tình huống xảy ra hàng ngày với hàng triệu người dùng. → Tuân thủ
- ❑ Trong bất kỳ màn hình nào có thao tác 'Xóa' hoặc 'Hoàn tất', luôn cần thiết kế cơ chế xác nhận (confirmation dialog) hoặc cho phép undo trong một khoảng thời gian nhất định.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 4: Consistency and Standards (Nhất quán và tuân theo chuẩn)

- ❑ Người dùng không nên phải tự hỏi liệu những từ, tình huống, hay hành động khác nhau có nghĩa giống nhau hay không.
- ❑ Nguyên tắc này bao gồm hai chiều: nhất quán nội bộ (các thành phần tương tự trong hệ thống phải hoạt động giống nhau) và nhất quán với chuẩn ngành (tuân theo quy ước mà người dùng đã quen từ các hệ thống khác).

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 4: Consistency and Standards (Nhất quán và tuân theo chuẩn)

- ❑ Shopee: Trên toàn bộ ứng dụng Shopee, nút hành động chính (Thêm vào giỏ, Mua ngay, Đặt hàng) luôn có màu cam (#EE4D2D). Người dùng học một lần và nhận ra ngay ở mọi màn hình. Màu sắc trở thành một tín hiệu hành động nhất quán. → Tuân thủ
- ❑ Một ứng dụng có nút 'Lưu' ở góc dưới phải trong màn hình này, nhưng ở góc trên trái trong màn hình khác. Hoặc cùng một chức năng được gọi là 'Lưu' trong màn hình A và 'Ghi lại' trong màn hình B. → Không tuân thủ

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 5: Error Prevention (Ngăn ngừa lỗi)

- ❑ Thiết kế tốt nhất là không để lỗi xảy ra ngay từ đầu, thay vì chỉ xử lý lỗi sau khi nó đã xảy ra.
- ❑ Nguyên tắc này đặt trách nhiệm thiết kế giao diện lên vai nhà phát triển, không phải người dùng.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 5: Error Prevention (Ngăn ngừa lỗi)

- ❑ Facebook tạo sự kiện: Khi nhập ngày kết thúc sự kiện, Facebook tự động vô hiệu hóa (disable) tất cả các ngày trước ngày bắt đầu trên date picker. Người dùng không thể chọn ngày kết thúc sai dù có muốn. Đây là cơ chế constraint – giới hạn đầu vào hợp lệ ngay tại giao diện.
- ❑ Kỹ thuật cụ thể: Inline validation (kiểm tra ngay khi người dùng nhập), disable các nút không khả dụng (thay vì show lỗi sau khi bấm), giới hạn ký tự nhập vào bằng input mask, và hiển thị ví dụ định dạng đúng ngay cạnh trường nhập liệu.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 6: Recognition Over Recall (Nhận biết thay vì ghi nhớ)

- ❑ Hệ thống nên giảm tải cho bộ nhớ ngắn hạn của người dùng bằng cách làm cho các đối tượng, hành động và tùy chọn trở nên hiện hữu và trực quan. Người dùng không nên phải nhớ thông tin từ màn hình này sang màn hình khác.
- ❑ Google Search: Search autocomplete dropdown hiển thị các từ khóa đã tìm trước và gợi ý liên quan. Người dùng nhận ra và chọn thay vì phải gõ lại toàn bộ. Lịch sử tìm kiếm cũng được hiển thị giúp người dùng không cần nhớ những gì mình đã tra.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 7: Flexibility and Efficiency of Use (Linh hoạt và hiệu quả)

- ❑ Giao diện phải phục vụ được cả người dùng mới lẫn người dùng thành thạo. Người mới cần guidance rõ ràng; người chuyên nghiệp cần shortcut và accelerator để làm việc nhanh hơn.
- ❑ Figma: Designer mới có thể dùng menu để tìm tất cả công cụ. Designer có kinh nghiệm dùng phím tắt (R để vẽ rectangle, T để text, Ctrl+D để duplicate, Ctrl+G để group). Cùng một chức năng, hai cách tiếp cận phù hợp hai mức kinh nghiệm khác nhau.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 8: Aesthetic and Minimalist Design (Thẩm mỹ và tối giản)

- ❑ Các màn hình không nên chứa thông tin không liên quan hoặc hiếm khi được sử dụng. Mỗi đơn vị thông tin bổ sung trên màn hình cạnh tranh với các thông tin quan trọng khác và làm giảm độ nổi bật tương đối của chúng. Đây chính là triết lý 'less is more' trong thiết kế giao diện.
- ❑ Google Homepage: Trang chủ Google chỉ có logo, thanh tìm kiếm, và hai nút. Mặc dù Google cung cấp hàng trăm dịch vụ, trang chủ không cố nhồi nhét tất cả. Mọi thứ khác được ẩn trong menu góc phải và người dùng tìm thấy khi cần.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 9: Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors (Thông báo lỗi rõ ràng)

- ❑ Thông báo lỗi phải được viết bằng ngôn ngữ người dùng (không phải mã lỗi), mô tả chính xác vấn đề là gì, và đề xuất giải pháp cụ thể để người dùng biết phải làm gì tiếp theo.
- ❑ “Số điện thoại Việt Nam gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng 0. Ví dụ: 0912 345 678” thay vì “Số điện thoại không hợp lệ”

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.2. 10 Nguyên tắc Heuristic

Nguyên tắc 10: Help and Documentation (Trợ giúp và tài liệu)

- ❑ Mặc dù hệ thống lý tưởng không cần hướng dẫn, trong thực tế có thể cần cung cấp tài liệu trợ giúp. Tài liệu này phải dễ tìm kiếm, tập trung vào nhiệm vụ cụ thể của người dùng, liệt kê các bước thực hiện cụ thể, và không quá dài.
- ❑ Tooltip khi hover, onboarding tour cho người dùng mới (như Notion), contextual help icon '?' ngay cạnh trường nhập liệu phức tạp, hoặc chatbot hỗ trợ tức thời (như MoMo Assistant).

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.3. Nguyên lý Gestalt

- ❑ Tâm lý học Gestalt, xuất phát từ Đức đầu thế kỷ 20, nghiên cứu cách não người tổ chức và diễn giải các thông tin thị giác.
- ❑ Trong thiết kế UI, các nguyên lý Gestalt giúp giải thích tại sao một số bố cục giao diện cảm giác đúng một cách tự nhiên mà không cần giải thích.
- ❑ Có ba nguyên lý Gestalt quan trọng.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.3. Nguyên lý Gestalt

Nguyên lý Proximity (Gần nhau)

- ❑ Những yếu tố ở gần nhau về mặt không gian được não người tự động nhóm thành một đơn vị. Đây là nguyên lý nền tảng cho mọi quyết định về khoảng cách (spacing) trong giao diện.
- ❑ Ví dụ: Tên món ăn ("Trà sữa trân châu"), hình ảnh ly trà sữa, giá tiền ("35.000đ") và nút "Thêm vào giỏ" được xếp sát cạnh nhau thành một cụm. Giữa cụm món trà sữa này và món bánh ngọt tiếp theo sẽ có một khoảng trống lớn hẳn ra. Ngay lập tức, mắt bạn sẽ tự hiểu: Mức giá 35.000đ này là của ly trà sữa, không phải của cái bánh.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.3. Nguyên lý Gestalt

Nguyên lý Similarity (Tương đồng)

- ❑ Những yếu tố có hình dạng, màu sắc, kích thước, hoặc texture giống nhau được não người tự động nhóm thành một loại. Đây là nền tảng cho hệ thống màu sắc (color system) trong Design Systems.
- ❑ Ví dụ: Tất cả các nút hành động chính (Primary Button) trên Shopee đều có màu cam đặc trưng. Khi người dùng thấy màu cam, não họ ngay lập tức phân loại 'đây là hành động quan trọng có thể click'. Màu xám được dành cho nút thứ cấp (Secondary Button). Sự nhất quán màu sắc này là biểu hiện trực tiếp của nguyên lý Similarity.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.3. Nguyên lý Gestalt

Nguyên lý Closure (Đóng kín)

- ❑ Não người có xu hướng tự 'hoàn thiện' các hình dạng chưa đầy đủ. Người dùng nhận ra một hình ảnh quen thuộc ngay cả khi nó không được vẽ hoàn chỉnh. Nguyên lý này cho phép thiết kế những icon đơn giản, tối giản mà vẫn dễ nhận biết.
- ❑ Ứng dụng thực tế: Icon hamburger menu (≡) không cần nhãn chữ. Icon kính lúp (🔍) không cần ghi 'Tìm kiếm'. Người dùng đã được điều kiện hóa để nhận ra các icon này từ hàng ngàn ứng dụng họ sử dụng mỗi ngày.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.4. Tạo thứ bậc thị giác (Visual Hierarchy)

- ❑ Visual Hierarchy là kỹ thuật tổ chức các yếu tố giao diện theo thứ bậc quan trọng, sao cho mắt người dùng được dẫn dắt tự nhiên từ thông tin quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất. Bốn công cụ chính tạo thứ bậc thị giác:
 - ✓ Typography
 - ✓ Color & Contrast
 - ✓ Size & Scale
 - ✓ Whitespace (Negative space)

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.4. Tạo thứ bậc thị giác (Visual Hierarchy)

Công cụ	Cách tạo thứ bậc	Ví dụ
Typography	Font size lớn hơn = quan trọng hơn. Dùng tối đa 3 cấp size: Tiêu đề (H1), Tiêu đề phụ (H2/H3), Nội dung (Body).	Tiêu đề tin tức trên VnExpress: 28-32px. Mô tả ngắn: 16px. Thời gian đăng: 13px màu xám.
Color & Contrast	Màu tương phản cao = nổi bật. Đỏ/cam = hành động hoặc cảnh báo. Xám = thứ yếu.	Nút 'Mua ngay' của Tiki: màu xanh đậm tương phản mạnh trên nền trắng. Giá gốc: gạch ngang và màu xám.
Size & Scale	Phần tử lớn hơn = quan trọng hơn. Card sản phẩm nổi bật thường to hơn.	Banner flash sale trên Lazada chiếm 40% màn hình – không thể bỏ qua.
Whitespace (Negative space)	Khoảng trắng xung quanh một phần tử làm tăng sự chú ý vào nó.	Apple.com nổi tiếng dùng whitespace cực nhiều để tập trung ánh nhìn vào sản phẩm.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.5. Hệ thống thiết kế (Design System)

- ❑ Design System là một tập hợp có tổ chức gồm các thành phần tái sử dụng (reusable components), quy tắc thiết kế (design rules), và tài liệu hướng dẫn (documentation), nhằm đảm bảo sự nhất quán trên toàn bộ sản phẩm.
- ❑ Đây là công cụ giải quyết vấn đề mở rộng (scaling problem): khi một sản phẩm có nhiều nhóm thiết kế và lập trình cùng làm việc song song, Design System là 'ngôn ngữ chung' đảm bảo tất cả các phần của sản phẩm trông và cảm giác như một thể thống nhất.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.5. Hệ thống thiết kế (Design System)

❑ Hai Design System phổ biến nhất hiện nay:

Material Design 3 (Google)	Apple Human Interface Guidelines (HIG)
• Triết lý: Lấy cảm hứng từ thế giới vật lý – bóng đổ, các lớp giấy, chuyển động có trọng lực. • Ứng dụng: Gmail, Google Maps, Google Drive, mọi ứng dụng Android. • Đặc trưng: Dynamic Color (màu giao diện thay đổi theo wallpaper), Floating Action Button (FAB), Material You.	• Triết lý: Clarity (rõ ràng), Deference (tôn trọng nội dung), Depth (chiều sâu). • Ứng dụng: Toàn bộ iOS/macOS – Maps, Messages, Safari, App Store. • Đặc trưng: Blurred translucent layers (kính mờ), SF Symbols icon set, large title navigation bars.

❑ Năm 2025, Apple giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới “Liquid Glass”

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.6. Responsive design và Mobile-first

- ❑ Responsive Web Design là kỹ thuật thiết kế giao diện website có khả năng tự thích nghi với kích thước màn hình của thiết bị đang xem, từ màn hình 4K của máy tính để bàn cho đến màn hình 5 inch của smartphone, mà không cần tạo ra các phiên bản website riêng biệt.
- ❑ Mobile-First là một triết lý thiết kế. Thay vì thiết kế cho desktop trước rồi thu nhỏ xuống mobile, Mobile-First yêu cầu bắt đầu từ trải nghiệm mobile: màn hình nhỏ nhất, băng thông chậm nhất, ngón tay thay vì chuột → mở rộng dần lên. Triết lý này buộc người thiết kế phải ưu tiên hóa nội dung: nếu chỉ được giữ lại 3 thứ trên màn hình nhỏ, đó sẽ là 3 thứ quan trọng nhất.

3. Nguyên tắc thiết kế giao diện

3.6. Responsive design và Mobile-first

- ❑ Theo báo cáo Statista (2024), hơn 60% tổng lưu lượng Internet toàn cầu đến từ thiết bị di động.
- ❑ Tại Việt Nam, con số này còn cao hơn, ước tính 72% người dùng Internet chủ yếu truy cập qua smartphone.

4. Wireframing, mockup, và prototyping

4.1. Quy trình thiết kế giao diện hiện đại

- 1) Yêu cầu người dùng (User Requirements): xác định người dùng là ai, họ cần làm gì.
- 2) Wireframe (bản phác thảo độ trung thực thấp): xác định bố cục và luồng, chưa quan tâm màu sắc.
- 3) Mockup (bản thiết kế độ trung thực cao): hoàn thiện màu sắc, kiểu chữ, hình ảnh.
- 4) Prototype (bản mẫu tương tác): liên kết các màn hình để mô phỏng luồng sử dụng.
- 5) Kiểm thử khả dụng (Usability Test): cho người dùng thử và thu thập phản hồi.
- 6) Phát triển (Development): chuyển giao cho lập trình.

4. Wireframe, Mockup, và Prototype

4.2. Phân biệt Wireframe, Mockup, và Prototype

Tiêu chí	Wireframe	Mockup	Prototype
Độ trung thực	Thấp (khung xương)	Cao (gần sản phẩm thật)	Cao + tương tác được
Quan tâm	Bố cục, luồng, nội dung	Màu sắc, kiểu chữ, hình ảnh	Hành vi, chuyển màn hình
Công cụ	Giấy, Balsamiq, Figma	Figma, Adobe XD	Figma, Framer
Khi nào dùng	Giai đoạn đầu, lấy ý kiến nhanh	Trước khi lập trình	Kiểm thử khả dụng, demo

4. Wireframe, Mockup, và Prototype

4.3. Công cụ thực hiện

- ❑ **Figma:** miễn phí, chạy trên trình duyệt, hỗ trợ làm việc nhóm thời gian thực. Khuyến nghị làm công cụ chính cho cả khóa học.
- ❑ **Balsamiq:** chuyên cho wireframe phác thảo nhanh, phong cách “giấy nháp”.
- ❑ **Giấy và bút:** vẫn là cách nhanh nhất cho bản phác thảo đầu tiên; chụp ảnh để lưu lại.

THỰC HÀNH